

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas : TI-2E

Matkul : PBO

LAPORAN TEKNIS: ACCESS MODIFIERS DALAM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)

1. Pendahuluan

Access modifier (pengatur hak akses) adalah kata kunci yang digunakan untuk mengatur visibilitas atau tingkat akses terhadap kelas, metode (method), dan atribut (variabel) di dalam Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Penggunaan access modifier yang tepat merupakan implementasi utama dari prinsip *encapsulation* (enkapsulasi) untuk menjaga keamanan data dan integritas objek dalam sistem perangkat lunak.

2. Jenis-Jenis Access Modifier

Secara umum, terdapat empat tingkat hak akses utama dalam bahasa pemrograman berbasis objek seperti Java dan C++:

- **Public**

-

- *Penjelasan:* Tingkat akses yang paling terbuka. Anggota kelas (variabel atau metode) yang dideklarasikan sebagai **public** dapat diakses dari bagian mana pun dalam program, baik dalam kelas yang sama, package yang sama, subclass, maupun dari package yang berbeda di luar proyek.

-

- *Penggunaan:* Cocok digunakan untuk metode atau konstanta yang memang dirancang agar dapat diakses secara bebas oleh antarmuka luar (global).

-

- **Private**

-

- *Penjelasan:* Tingkat akses yang paling ketat. Anggota kelas yang berstatus **private** hanya dapat diakses di dalam kelas di mana ia dideklarasikan. Kelas lain, termasuk subclass atau kelas dalam package yang sama, tidak memiliki akses langsung.

-

- *Penggunaan:* Digunakan untuk menyembunyikan detail internal data (variabel instans) guna menerapkan enkapsulasi yang ketat. Akses ke variabel ini biasanya dijembatani menggunakan metode *getter* dan *setter*.

-

- **Protected**

- *Penjelasan:* Memungkinkan akses dalam kelas yang sama, package yang sama, serta oleh subclass (turunan) meskipun berada di package yang berbeda.
-
- *Penggunaan:* Ideal digunakan ketika kita ingin mewariskan suatu atribut atau metode agar dapat dimodifikasi atau digunakan secara khusus oleh kelas anak (turunan), tetapi tetap tertutup dari kelas luar yang tidak memiliki hubungan pewarisan.
-
- **Default (Package-Private)**
-
- *Penjelasan:* Diterapkan ketika tidak ada kata kunci access modifier yang ditulis secara eksplisit. Anggota kelas hanya dapat diakses oleh kelas-kelas lain yang berada dalam package yang sama persis. Akses akan tertutup bagi subclass atau kelas di luar package tersebut.
-
- *Penggunaan:* Berguna untuk mengelompokkan fungsionalitas yang erat kaitannya dalam satu package tanpa mengeksposnya ke luar package.
-

3. Tabel Ringkasan Tingkat Akses

Tingkat Akses	Kelas Sendiri	Package yang Sama	Subclass (Beda Package)	Dunia Luar (Beda Package)
Public	Ya	Ya	Ya	Ya
Protected	Ya	Ya	Ya (via pewarisan)	Tidak
Default	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Private	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

4. Kesimpulan

Pemilihan access modifier yang tepat sangat krusial dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar. Dengan membatasi visibilitas sekecil mungkin (prinsip *least privilege*),

pengembang dapat meminimalkan risiko perubahan data yang tidak sah, mengurangi ketergantungan antar-komponen, dan membuat kode lebih mudah dipelihara serta diuji.